

Exercice 1 : un peu de cours, d'après e3a 2008

Question I

1. FAUX. il suffit de considérer la série harmonique.
2. VRAI (c'est dans le cours)
3. FAUX. Il suffit de considérer, pour $n \geq 1$, $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.
 $u_n \sim v_n$, $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge (théorème des séries alternées (TSA)), mais $\sum_{n \geq 1} v_n$ diverge (v_n est la somme du terme général d'une série convergente et d'une série divergente).
4. FAUX. Il suffit de s'intéresser à la série harmonique alternée, qui converge mais n'est pas absolument convergente.

Question II

La suite $\left(\frac{\ln n}{n}\right)_{n \geq 3}$ est décroissante (en étudiant la fonction $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$), positive et tend vers 0. D'après le TSA, $\sum_{n \geq 2} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ (changer le premier terme n'y change rien).

Exercice 2 :

1. On prend **dans cette question**, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$.
 - (a) $\sum_{n \geq 1} a_n$ est une série géométrique dont la raison $q = \frac{1}{2}$ vérifie $|q| < 1$: $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge.
 Sa somme vaut $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.
 - (b)
 - $\Rightarrow$: si $|x| \geq 1$, la suite $(|x^{n-1}|)_{n \geq 1}$ ne tend pas vers 0. La série $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$ est grossièrement divergente.
 - $\Leftarrow$: si $|x| < 1$. On applique le critère de d'Alembert à la série $\sum_{n \geq 1} n|x|^{n-1}$, qui est à termes strictement positifs si $x \neq 0$ (et la série converge bien évidemment si $x = 0$).
 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)|x|}{n} \sim |x| < 1$. La série est absolument convergente, donc convergente.
 On a donc bien : $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$ converge $\Leftrightarrow |x| < 1$.
 - (c) Pour tout $n \geq 1$, $b_n = n \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^n} \right) = \frac{n}{2^n} = 2 \frac{n}{2^{n-1}}$.
 D'après la question précédente, vu que $\left| \frac{1}{2} \right| < 1$, $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge.

Sa somme vaut (produit de Cauchy, voir fin du chapitre B) :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n \frac{1}{2^n} = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n \frac{1}{2^{n-1}} = 2 \times \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 8.$$

2. (a) d'Alembert est tentant, mais ne fonctionne (on obtient une limite égale à 1). On étudie donc la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t \ln t}$, qui est décroissante sur $[2; +\infty[$.

La suite (a_n) est donc décroissante et positive, c'est-à-dire minorée par 0 : elle converge d'après le théorème de la limite monotone.

- (b) On reconnaît une série de Bertrand...mais c'est hors programme. Vu que $\alpha = 1$, on utilise une comparaison pour montrer que la série diverge (donc en minorant la somme partielle par une intégrale qui tend vers $+\infty$).

(c) $na_n = \frac{1}{\ln(n)} \rightarrow 0.$

(d)

$$\begin{aligned} \forall n \geq 1, \quad b_n &= n \left(\frac{1}{n \ln n} - \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} \right) = \frac{(n+1) \ln(n+1) - n \ln n}{(n+1) \ln(n+1) \ln n} \\ &= \frac{n \left(1 + \frac{1}{n}\right) (\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)) - n \ln n}{(n+1) \ln(n+1) \ln n} \\ &= \frac{\ln n + n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{(n+1) \ln(n+1) \ln n} \\ &\sim \frac{\ln n}{n \ln^2 n} \\ &\sim \frac{1}{n \ln n} \end{aligned}$$

Ainsi, d'après ce qui précède, $\sum_{n \geq 1} b_n$ diverge.

3. On suppose **dans cette question** que la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge et que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante de réels positifs.

- (a) La suite (a_n) étant décroissante, on minore chaque terme par le dernier. Ainsi, $u_n = \sum_{p=n+1}^{2n} a_p \geq$

$$\sum_{p=n+1}^{2n} a_{2n}, \text{ c'est-à-dire } na_{2n} \leq u_n.$$

- (b) Avec les notations habituelles, $u_n = S_{2n} - S_n$. Or, la série $\sum a_n$ converge donc (S_{2n}) et (S_n) tendent vers un réel S .

Ainsi, $u_n \rightarrow S - S = 0$.

Le théorème des gendarmes nous donne : $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_{2n} = 0$.

- (c) Le même raisonnement avec $v_n = \sum_{p=n+1}^{2n+1} u_p$ nous donne : $(n+1)u_{2n+1} \rightarrow 0$.

Puisque (u_n) tend vers 0, on en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n+1)a_{2n+1} = 0$ ($2n+1 = 2(n+1) - 1$).

Les suites extraites des termes de rang pair et impair de notre suite tendent vers 0. On a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0.$$

- (d) $\forall n \geq 1, b_n = n(a_n - a_{n+1}) = na_n - (n+1)a_{n+1} + a_{n+1} = c_n + a_{n+1}$.
 c_n est le terme général d'une série télescopique convergente (car la suite (na_n) converge, a_{n+1} aussi : la série $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge.

(e) D'après ce qui précède, on a, pour $N \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^N b_k = \sum_{k=1}^N ka_k - (k+1)a_{k+1} + \sum_{k=1}^N a_{k+1} = a_1 - (N+1)a_{N+1} + (S_{N+1} - a_1) = -(N+1)a_{N+1} + S_{N+1} \rightarrow S.$$

Les deux séries convergent bien vers la même somme.

Exercice 3 : d'après e3a ... 2012

1. Naturellement, il ne fallait pas dire "d'après le cours", mais utiliser les données de l'énoncé.

(u_n) et (v_n) sont à termes strictement positifs, et $v_n = \ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$. En outre, $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

On utilise donc (R) : $H_n \sim \sum_{k=1}^n v_k = \ln(n+1)$ (somme télescopique).

On montre alors que $\ln(n+1) \sim \ln(n)$ (facile...mais à faire) pour conclure.

$$H_n \underset{+\infty}{\sim} \ln(n).$$

2. (a) Cette fois, pour $n \geq 2$, $v_n = \frac{1}{n \ln n}$ et $u_n = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln n)$.

De façon analogue, on vérifie (R) pour (u_n) et (v_n) (l'équivalence entre u_n et v_n demandait un peu de travail, la divergence de la série télescopique non), et on conclut que $T_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} \underset{+\infty}{\sim} \ln(\ln(n))$.

(b) Évident.

(c) Une bonne comparaison série-intégrale...comme dans le cours !

3. Étude de deux exemples

(a) Dans cette question, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = 1$.

- Évident, mais il faut vérifier tous les points.

- $b_n = \frac{1}{\ln n} H_n$. On déduit de manière immédiate de ce qui précède que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$.

(b) Dans cette question, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \frac{1}{n}$.

- Là encore, c'était très difficile.

- Pour $n \geq 1$, $b_n = \frac{1}{\ln(H_n)} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \ln k} \sim \frac{\ln(\ln n)}{\ln(H_n)}$.

Il faut alors prouver que, si (u_n) et (v_n) sont à termes strictement positifs, si $u_n \sim v_n$ et $u_n \rightarrow +\infty$, alors $\ln(u_n) \sim \ln(v_n)$ (c'est facile, mais il faut l'écrire).

On en déduit là encore : $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$.

4. (a) Pour n assez grand, $\frac{A_n}{A_{n-1}} = 1 + \frac{a_n}{A_{n-1}}$.
 (a_n) est bornée et $\sum a_n$ est une série à termes strictement positifs qui diverge : on a donc $A_{n_1} \rightarrow +\infty$.
Dès lors, $\frac{A_n}{A_{n-1}} \rightarrow 1$, et $A_n \underset{+\infty}{\sim} A_{n-1}$.
- (b) Facile vu ce qui précède.
- $$\ln\left(\frac{A_n}{A_{n-1}}\right) = \ln\left(1 + \frac{a_n}{A_{n-1}}\right) \sim \frac{a_n}{A_{n-1}} \quad (\text{car } \frac{a_n}{A_{n-1}} \rightarrow 0)$$
- $$\sim \frac{a_n}{A_n} \quad (\text{cf question précédente})$$
- (c) $\sum_{n \geq 2} \frac{a_n}{A_n}$ est de même nature que la série de terme général $\ln\left(\frac{A_n}{A_{n-1}}\right)$ (théorème d'équivalence, séries positives).
Or, cette série est télescopique, et donc de même nature que la suite $(\ln(A_n))$...qui diverge ($A_n \rightarrow +\infty$, donc $\ln(A_n) \rightarrow +\infty$).
Finalement, on obtient : $\sum_{n \geq 2} \frac{a_n}{A_n}$ diverge.
- (d) On vient d'établir la dernière hypothèse nécessaire à l'utilisation de (R) .
On a : $b_n = \frac{1}{\ln(A_n)} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{A_k} \sim \frac{1}{\ln(A_n)} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{A_k}{A_{k-1}}\right) \sim \frac{1}{\ln(A_n)} \ln(A_n) \sim 1$.
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$.

Exercice 4 :

1. $\det(A_2) = -1$, $\det(A_3) = 0$ (sans Sarrus!!), $\det(A_4) = -3 \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -3 \det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 9$ (on développe par rapport à la première colonne, puis par rapport à la première ligne).
Un raisonnement similaire donne $\det(A_5) = 0$.
2. $\phi(1) = (n-1)X$ et, pour tout $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.
- $$\phi(X^k) = (n-1)X^{k+1} + (1-X^2)kX^{k-1} = (n-1-k)X^{k+1} + kX^{k-1},$$
- qui est de degré $k+1 \leq n-1$ si $k \in \llbracket 1; n-2 \rrbracket$, et de degré $n-2$ si $k = n-1$.
3. La linéarité est évidente. D'après la question précédente, pour tout $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $\phi(X^k) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ et, par linéarité, pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $\phi(P) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$:
- ϕ est bien un endomorphisme.
4. La matrice de ϕ dans $\beta = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1})$ est la matrice A_n .
5. Pour tout h de $\{1, \dots, n-1\}$:

$$\begin{aligned} \phi(P_h) &= (n-1)XP_h(X) + (1-X^2)P'_h(X)\lambda_h P_h = (n-1)X(X-1)^h(X+1)^{n-1-h} + (1-X^2)[h(X-1)^{h-1}(X+1)^{n-h} \\ &\quad + (n-1)X(X-1)^h(X+1)^{n-2-h}] \\ &= (X-1)^{h-1}(X+1)^{n-2-h}[(n-1)X(X-1)(X+1) + (1-X^2)[h(X-1)^{h-1}(X+1)^{n-h} \\ &\quad + (n-1)X(X-1)^h(X+1)^{n-2-h}]] \\ &= (X-1)^{h-1}(X+1)^{n-2-h}(X-1)(X+1)[(n-1)X - h(X+1) - (n-1)X] \\ &= (X-1)^h(X+1)^{n-1-h}(n+1-2h) \\ &= (n+1-2h)P_h \end{aligned}$$

(Les 5/2 auront naturellement reconnus les P_h comme vecteurs propres, chaque P_h étant associé à la valeur propre $n + 1 - 2h$).

6. On utilise la formule de Leibniz : Pour tout $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, $P_h^{(k)} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} Q^{(j)} R^{(k-j)} = \binom{k}{j} Q^{(k-j)} R^{(j)}$,
en notant Q le polynôme $(X-1)^h$ et R le polynôme $(X+1)^{n-1-h}$.

- Si $k < n-1-h$, il reste un facteur en $(X+1)$ dans tous les termes de la somme : $(P_h)^{(k)}(-1) = 0$
- Si $k = n-1-h$: le seul terme ne comportant plus de $(X+1)$ est celui où on dérive R $(n-1-h)$ fois (et donc pas du tout Q). Ce terme vaut $\binom{n-1-h}{n-1-h} Q^{(0)}(1) R^{(n-1-h)}(1) = 1 \times (-2)^h (n-1-h)!$.

7. Soit $a_0 P_0 + \dots + a_{n-1} P_{n-1} = 0$ une combinaison linéaire nulle.

On dérive cette somme k fois, $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, et on l'évalue en -1 (ainsi que la combinaison linéaire nulle initiale). Le résultat vient directement : $a_0 = \dots = a_{n-1} = 0$.

La famille β' est donc libre dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, et comporte $n = \dim(\mathbb{R}_{n-1}[X])$ vecteurs : $\boxed{\beta' \text{ est une base de } \mathbb{R}_{n-1}[X]}$.

8. Pour tout h de $\{1, \dots, n-1\}$, $\phi(P_h) = (n+1-2h)P_h$, et $\phi(P_0) = \phi((X+1)^{n-1}) = (n-1)X(X+1)^{n-1} + (1-X^2)(n-1)(X+1)^n = (n-1)(X+1)^{n-2}[X(X+1) + 1 - X^2] = (n-1)(X+1)^{n-1} = (n-1)P_0$.

La formule valable pour $h \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$ n'est pas valable en 0.

La matrice de ϕ dans cette base est donc la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les éléments du n -uplet $(n-1; n-1; n-4, \dots, -n+3)$.

9. A_n inversible si et seulement si tous ses éléments diagonaux sont non nuls. Or, ceux-ci sont $n-1$ et les $n+1-2h$, avec $h \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$.

Ainsi, A_n inversible si et seulement si n est pair (ce que semble confirmer nos calculs sur les petites valeurs de la question 1).

Exercice 5 :

Celui-ci était très proche de l'ex 4. Je vous le laisse, à titre d'entraînement...